UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Amplificator audio

2025

Proiect CAD (Computer-Aided Design)

Student: Bereș Dan-Cristian

Grupa: 2122

Profesor coordonator: prof ing. Stețco Elena Mirela

prof ing. Ovidiu Aurel Pop

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Cuprins

1.Fundament theoretic....3

1.1 Ce este un amplificatorul audio?....3

1.2.Cum funcționează un amplificator audio?....3

2.Tema proiectului....4

2.1.Cerința....4

2.2.Specificații de proiectare....4

3.Schema bloc....4

4.Circuit electric in ORCAD....5

5.Breviar de calcul....6

5.1.Filtru trece-sus....6

5.2.Filtru trece-jos....7

5.3.Amplificator....8

5.4.Amplificator in tensiune....8

5.5.Calcului pentru amplificatorul de putere....10

6.Testarea circuitului....12

6.1.Analiza în timp (Transient)....12

6.1.1.Analiza parametrică....12

6.1.2Monte-Carlo....13

6.1.3.Worst-Case....14

6.1.4.Power Disipation....15

6.2.Analiza AC Sweep....16

6.3.Temperatura....17

7.Lista de materiale 18

8.Bibliografie....18

1. Fundament teoretic

1.1. Ce este un amplificator audio?

- Un **amplificator audio** este un dispozitiv electronic care crește amplitudinea semnalului audio pentru a putea fi redat de difuzoare. El preia un semnal slab (de la surse precum microfoane, telefoane, playere) și îl amplifică suficient pentru a acționa un difuzor. Amplificatoarele pot fi integrate (cu preamplificator și final într-un singur aparat) sau separate. Există mai multe clase (A, B, AB, D etc.), fiecare cu eficiență și calitate diferite. Sunt folosite în sisteme audio, concerte, studiouri sau automobile. Un amplificator nu modifică semnalul original, ci doar îl face mai puternic. Calitatea acestuia influențează fidelitatea sunetului.

1.2. Cum funcționează un amplificator audio?

Un **amplificator audio** funcționează prin preluarea unui semnal audio de mică putere și transformarea lui într-un semnal de putere mai mare, suficient pentru a acționa difuzoarele. Procesul implică mai multe etape:

1. **Intrarea semnalului** – semnalul audio provine de la o sursă (ex. telefon, microfon).
2. **Preamplificarea** – semnalul slab este mărit suficient pentru a putea fi procesat corect.
3. **Etapa de amplificare** – semnalul este amplificat folosind tranzistori sau circuite integrate.
4. **Etajul final de putere** – crește tensiunea și curentul semnalului, pregătindu-l pentru a fi trimis către difuzoare.
5. **Ieșirea** – semnalul amplificat este trimis la difuzoare, generând sunet audibil.

Amplificatorul necesită o **sursă de alimentare** stabilă pentru a funcționa corect. Funcționează conform legilor electronicii, folosind componente precum rezistori, condensatori și tranzistori. Fiecare componentă contribuie la păstrarea fidelității și la controlul distorsiunilor.

2.Tema proiectului

2.1 Cerința

Să se proiecteze un amplificator audio care să respecte următoarele specificații: (a) Amplitudinea semnalul de la intrarea circuitului are valoarea Vin= x [uV] (specificată în prima coloană); (b) rezistența de la ieșirea circuitului are valoarea de x [Ω] (COloana 2); (c) variația amplitudinii semnalului de ieșire este între x-y [V] (Coloanele 3-4); (d) banda de frecvență are o valoarea cuprinsă între x-y [Hz] (Coloanele 5-6).Proiectul trebuie să includă atât schema electrică a amplificatorului, cât și calculele necesare pentru determinarea componentelor utilizate, justificarea alegerii acestora și analiza performanței circuitului.

2.1. Specificatii de proiectare

Amplitudinea semnalului de intrare: 200 μV

Amplitudinea semnalului de ieșire: 3–12 V

Rezistența de ieșire: 4 Ω

Lățimea de bandă: [70; 2000] Hz

3. Diagrama bloc a circuitului amplificatorului audio

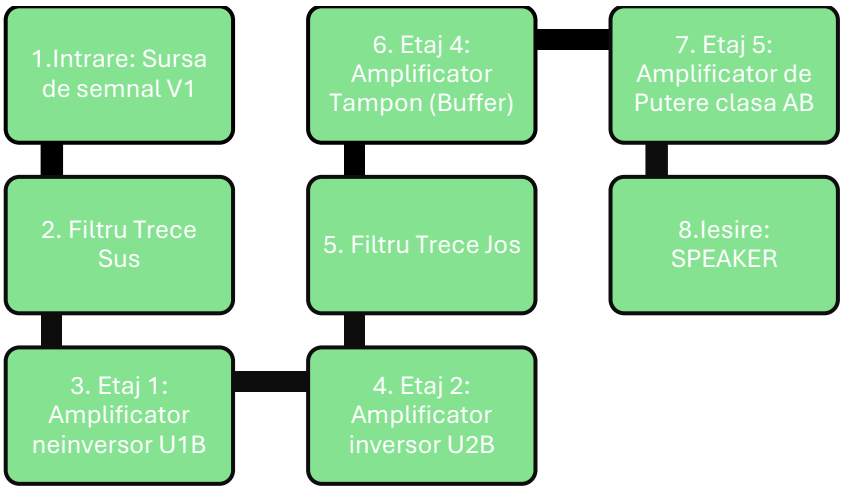


Figura 1. Schema bloc

4. Circuit electric in ORCAD

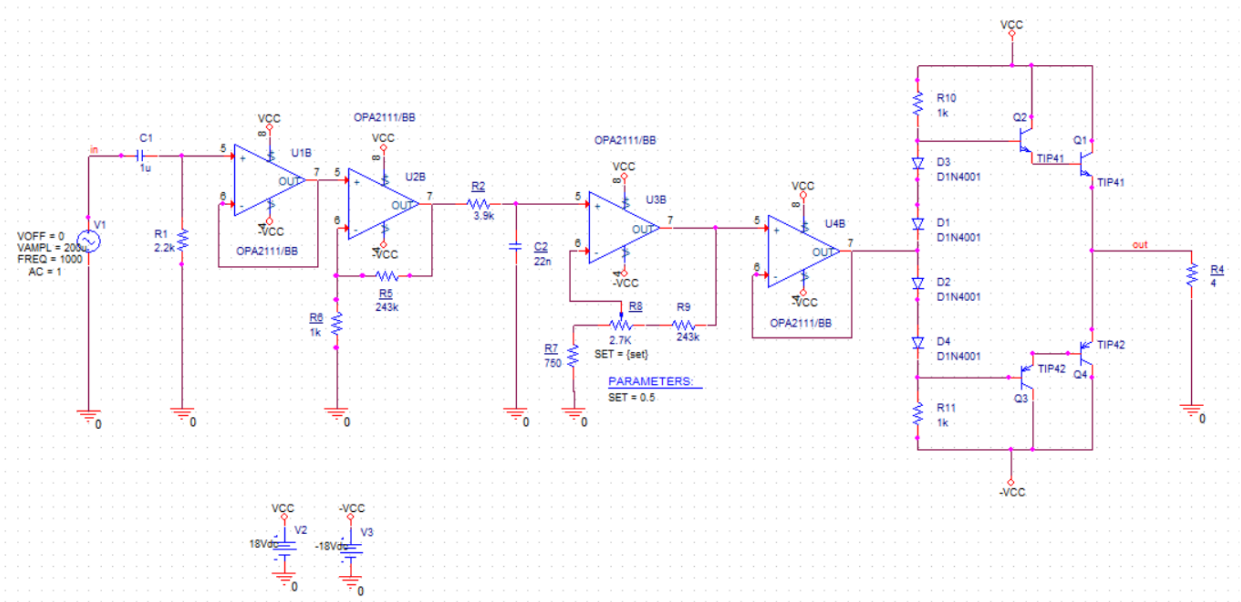


Figura 2. Circuitul

5. Breviar de calcule

5.1 Filtrul trece sus

Filtrele într-un amplificator audio sunt circuite care controlează gama de frecvențe transmise, permițând doar sunetele utile să fie amplificate.

-Un filtru trece-sus elimină zgomotul de joasă frecvență (sub 70 Hz)

-FTS lasă să treacă doar frecvențele mai mari decât 70Hz.

-Frecvența de tăiere a FTS-ului trebuie să fie fts=70Hz.

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC} \;\Rightarrow\; C = \frac{1}{2\pi R \cdot fc}$$

-Aleg R=2.2kΩ (toleranță de ±1%)

-Calculez C pentru fc=70Hz

$$C = \frac{1}{2 \cdot 3.14 \cdot 2{,}2 \cdot 10^3 \cdot 70} = 1{,}034\mu \;\Rightarrow\; C = 1\mu F$$

-După calculul lui C am pobtinut 1,034 μF care l-am aproximat la $1\mu F$ deoarece există o valoare standardizata a acestui condesator.

5.2 Filtrul trece jos

-Un filtru trece-jos blochează frecvențele prea înalte (peste 2000 Hz), asigurând un sunet clar și protejând difuzorul.

-Frecvența de tăiere a FTJ-ului trebuie să fie ftj = fc= 2000Hz**.**

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC} \;\Rightarrow\; C = \frac{1}{2\pi R \cdot fc}$$

-Aleg R=3.9kΩ (toleranță de ±5%)

-Calculez C pentru fc=2000Hz

$$\boldsymbol{C = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 3.9 \cdot 10^3 \cdot 2000} = 20.41n \;\Rightarrow\; C = 22nF}$$

-După calculul lui C am obtinut 20.41nF care l-am aproximat la $22nF$ deoarece există o valoare standardizata a acestui condesator.

5.3 Amplificator

În acest circuit a fost utilizat amplificatorul operațional OPA2111/BB datorită performanței sale ridicate în aplicații de precizie. Acesta oferă un zgomot redus, stabilitate termică foarte bună și un offset scăzut, fiind ideal pentru etajele de amplificare și filtrare. Funcționează cu tensiuni de alimentare simetrice ±18V și este capabil să controleze eficient tranzistoarele finale de putere, asigurând un răspuns rapid și fidel al semnalului.

5.4 Amplificator in tensiune

-Din specificațiile proiectului am avut că amplitudinea semnalului de intrare este 200μV, adică Vin=0,2mV , iar variația amplitudinii semnalului de ieșire este între 3V-12V.

-De aici, am calculat Amax și Amin :

$$A = \frac{A_o}{V_{in}} \Rightarrow A_{max.} = \frac{A_{o\,max}}{Vin} = \frac{12}{0{,}2m} = \frac{12000}{0{,}2} = 60k$$

$$\Rightarrow A_{min.} = \frac{A_{o\,min}}{Vin} = \frac{3}{0{,}2m} = \frac{3000}{0{,}2} = 15k$$

-Amplificatorul în tensiune am ales să îl fac cu 2 etaje de amplificare,așa că, pentru ca fiecare etaj sa amplifice aproximativ aceeași tensiune am calculat :

$$\sqrt{60k} = \sqrt{60000} = 244{,}948974V$$

$$\cong 250V$$

$$A_{min} = 1 + \frac{R_f}{R_{in}} = 1 + \frac{R_5}{R_6}$$

$$A_{max} = 1 + \frac{R_f + P}{R_{in}} = 1 + \frac{R_8 + R_9}{R_7}$$

-Atunci când potențiometrul are SET=0, amplificarea este maximă 12V :

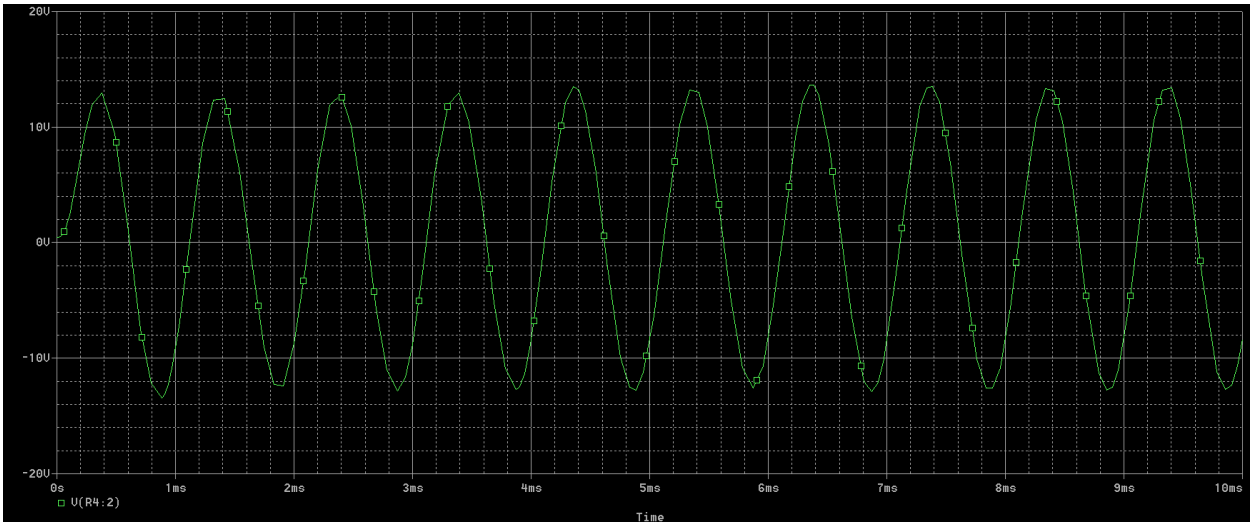


Figura 3. Amplificarea, SET=0

-Atunci când potențiometrul are SET=1, amplificarea este minimă 3V :

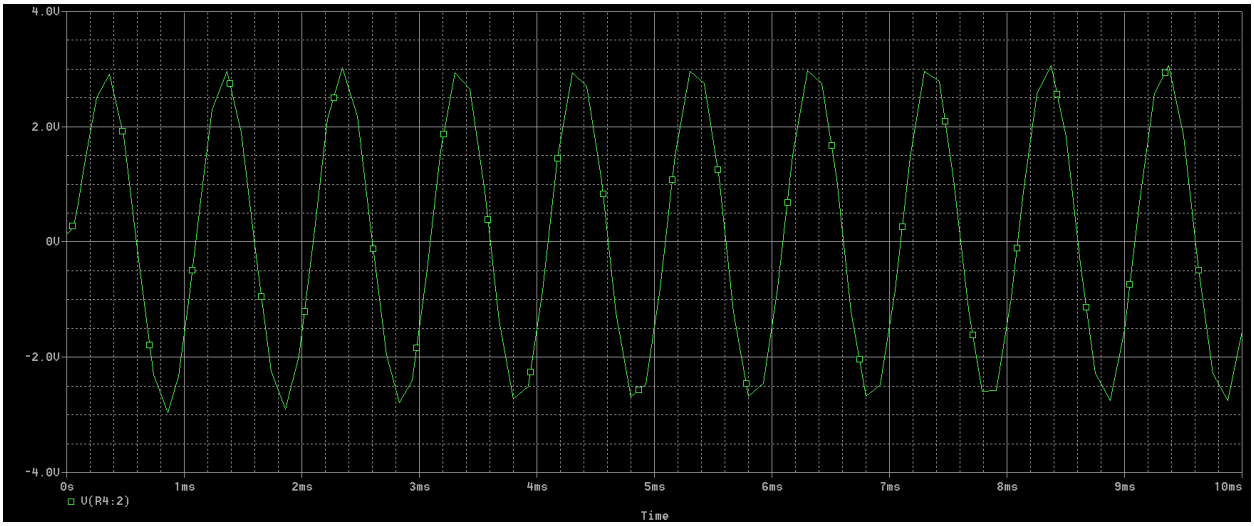
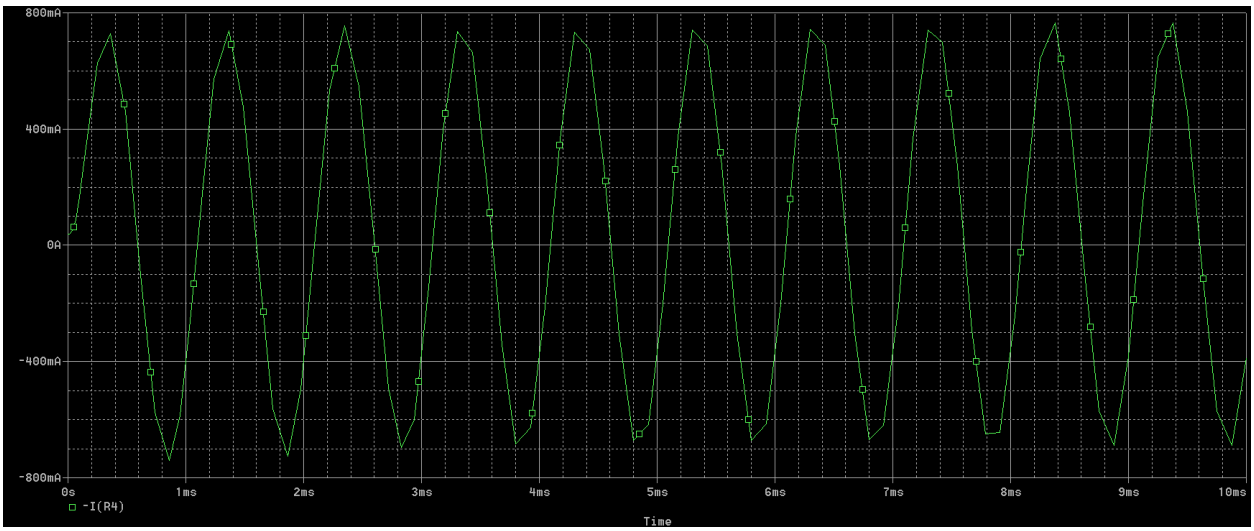


Figura 4. Amplificarea, SET=1

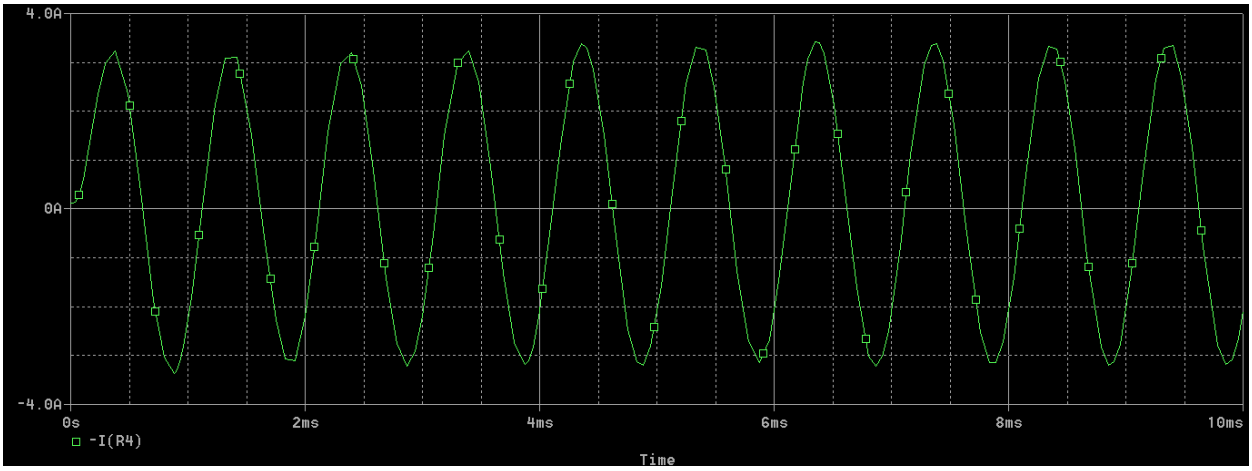
5.5 Calcul pentru amplificatorul de putere

-Curentul de ieşire minim:



$$I_{out\ min} = \frac{V_{out\ min}}{R_0} = \frac{3}{4} = 0{,}75A = 750mA$$

-Curentul de ieşire maxim:



$$I_{out\ max} = \frac{V_{out\ max}}{R_0} = \frac{12}{4} = 3A$$

-Puterea disipată pe rezistența de sarcină:

$$P_{out\ min} = V_{out\ min} \cdot I_{out\ min} = 3 \cdot 0{,}75 = 2{,}25W$$

$$P_{out\ max} = V_{out\ max} \cdot I_{out\ max} = 12 \cdot 3 = 36W$$

-Rezistențele în amplificatorul de putere Clasa AB:

$$R_{10} = R_{11} = 1k\Omega\ (5\%\ toleranță)$$

$$R_4 = 4\Omega$$

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

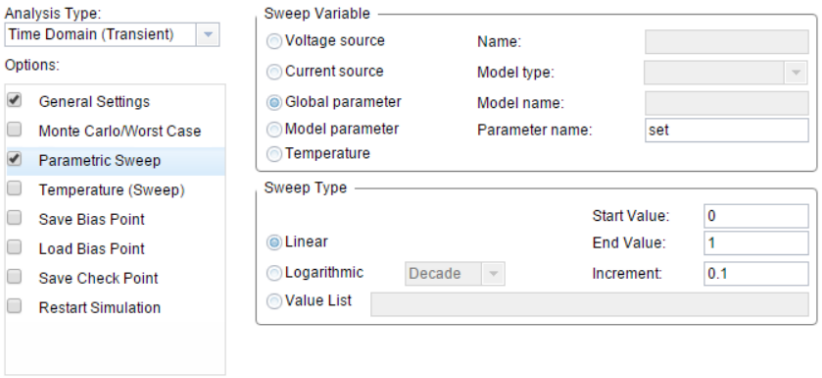
6.Testarea circuitului

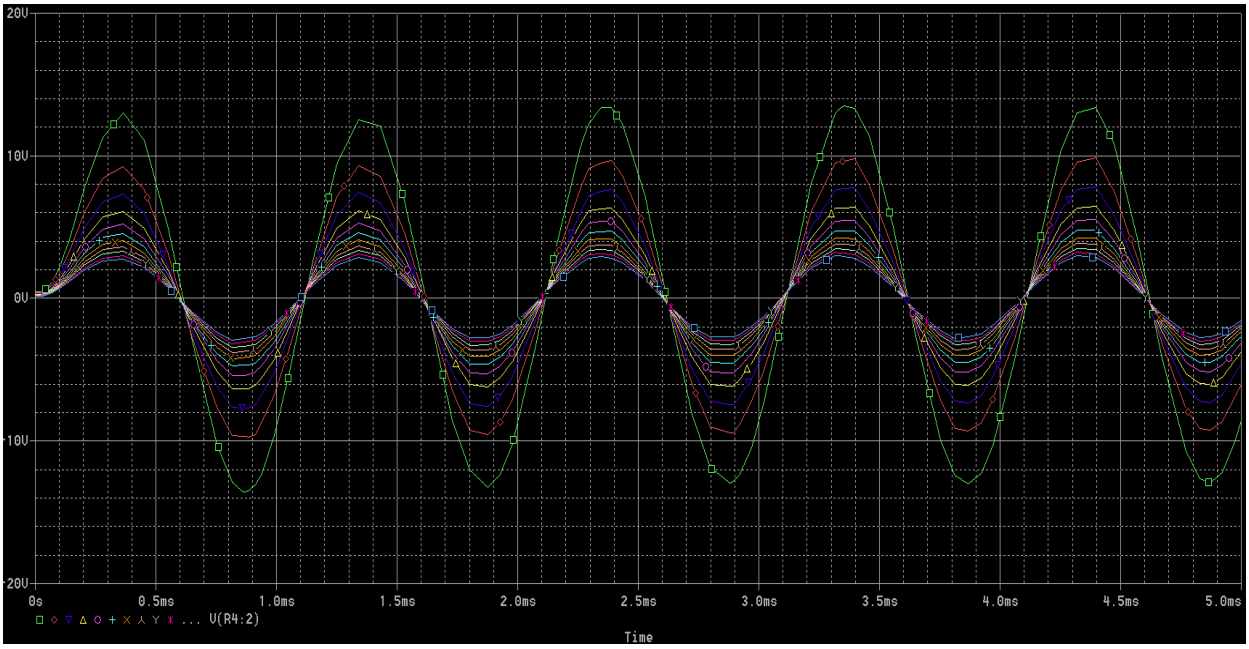
6.1 Analiza în timp (Transient)

6.1.1 Analiza parametrică (Sweep parametric)

-Analiza parametrică investighează cum schimbarea unor valori de componente (rezistențe, condensatoare etc.) afectează comportamentul circuitului. Astfel, poți vedea impactul variațiilor asupra performanței și identifica valori optime sau toleranțe acceptabile.

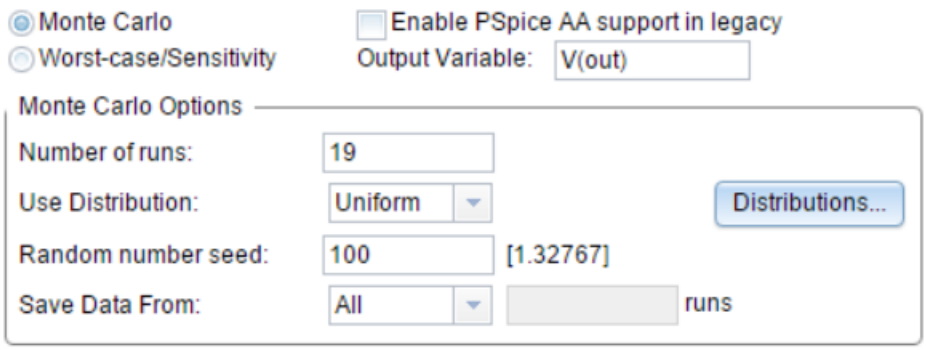
-Această analiză permite varierea unui parametru (în cazul nostru, set – setarea potențiometrului) pe un interval de valori, mai exact de la 0 la 1, cu un pas de 0.1, rezultând 10 curbe distincte în grafic.

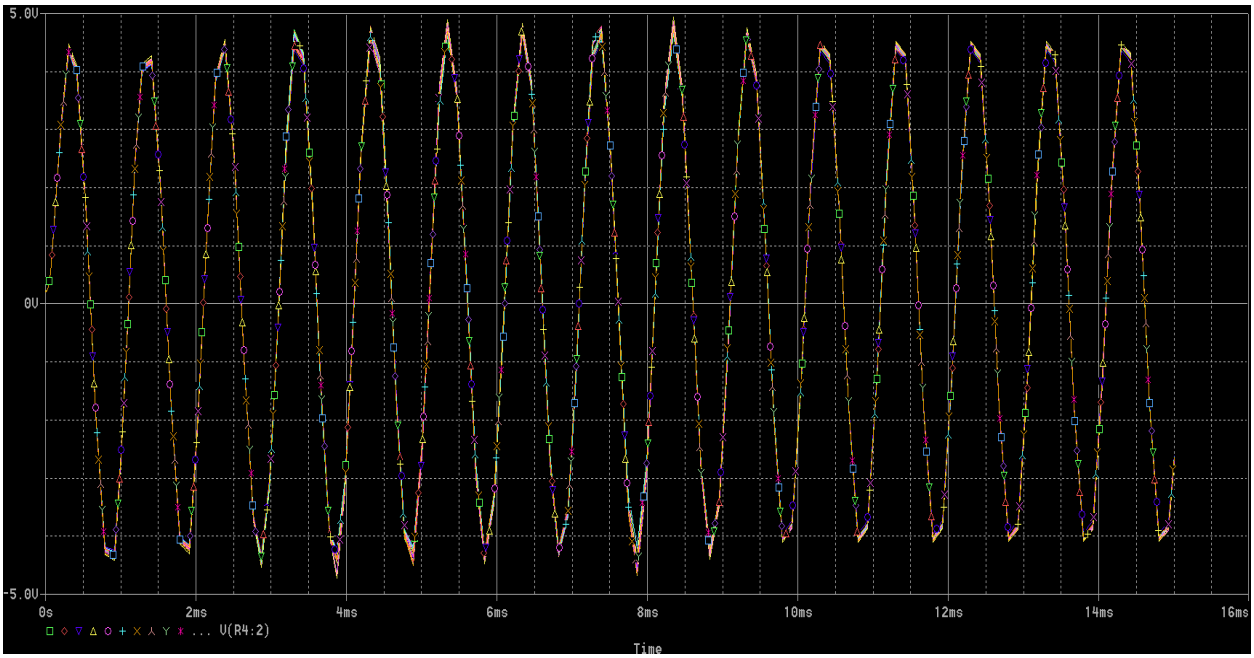




6.1.2 Monte Carlo

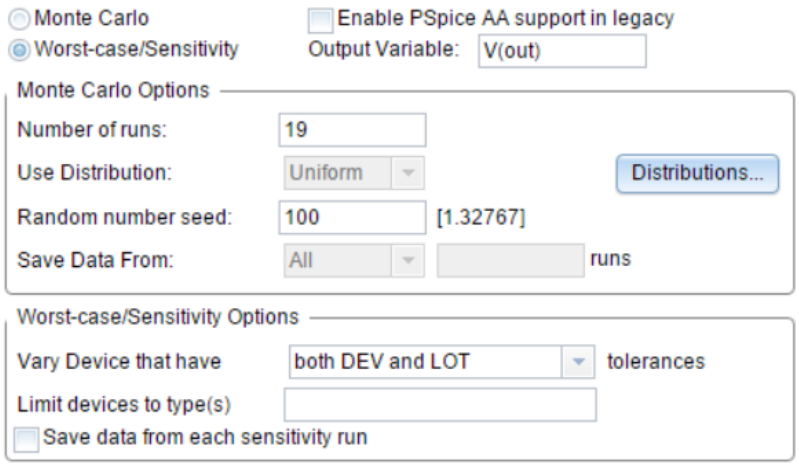
-Analiza Monte Carlo simulează comportamentul circuitului prin rularea repetată a simulărilor cu valori ale componentelor generate aleatoriu, conform toleranțelor lor. Acest lucru ajută la estimarea variabilității și a probabilității ca circuitul să funcționeze corect în condiții reale.

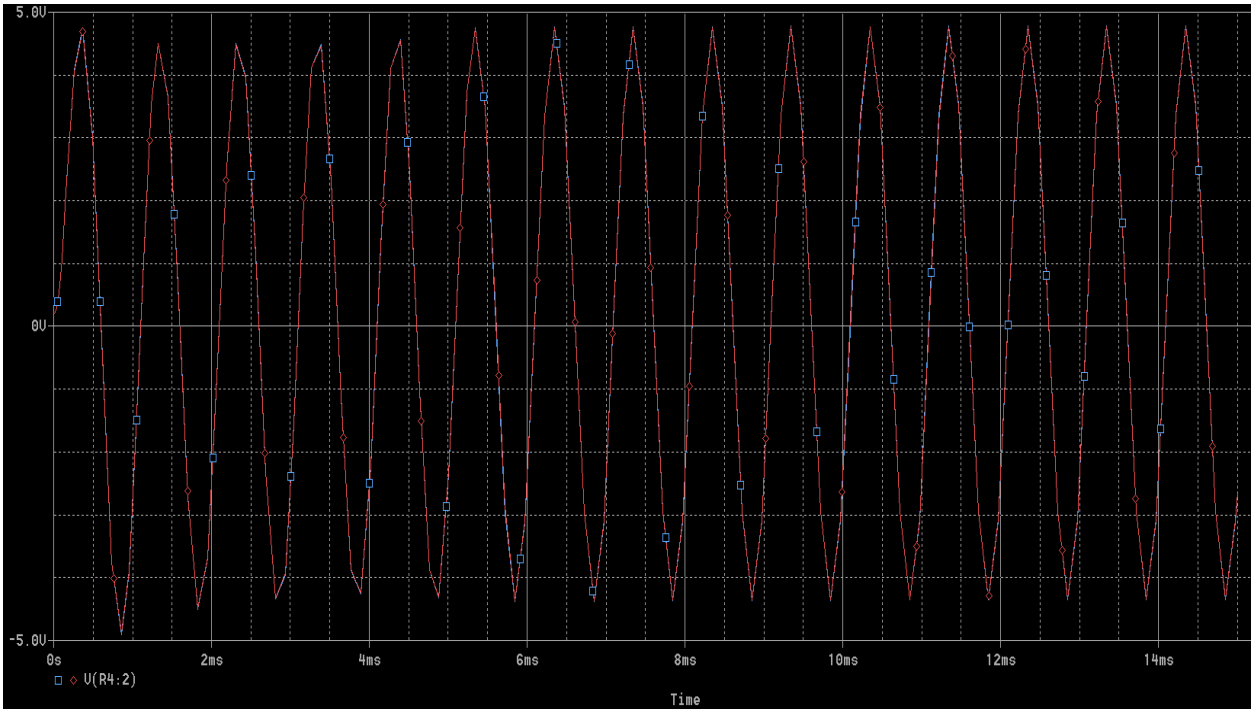




6.1.3 Worst-case

-Analiza Worst-Case determină condițiile cele mai nefavorabile (valori extreme ale componentelor și temperaturi) pentru funcționarea circuitului. Scopul este să verifici dacă designul rezistă și funcționează corect în cele mai dificile situații posibile.

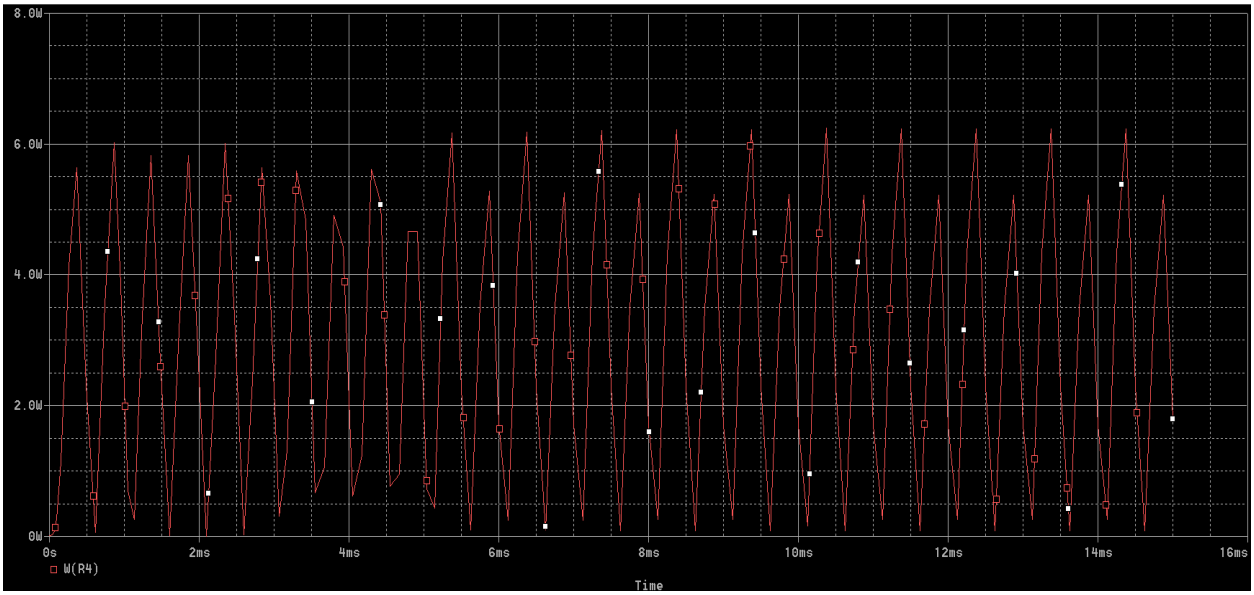




6.1.4 Power Disipation

-Analiza power dissipation e necesară pentru a verifica câtă putere se transformă în căldură în tranzistoare și alte componente, pentru a preveni supraîncălzirea și defectarea lor. Astfel, măsurăm dacă disiparea rămâne în limite sigure, asigurând funcționarea stabilă și durabilă a amplificatorului.

-Pentru analiza disipării de putere, am plasat un marker de putere pe rezistența de sarcină (R4). Graficul rezultat arată variația puterii în timp, având un vârf de aproximativ 6W și o formă sinusoidală, corespunzătoare semnalului de intrare.

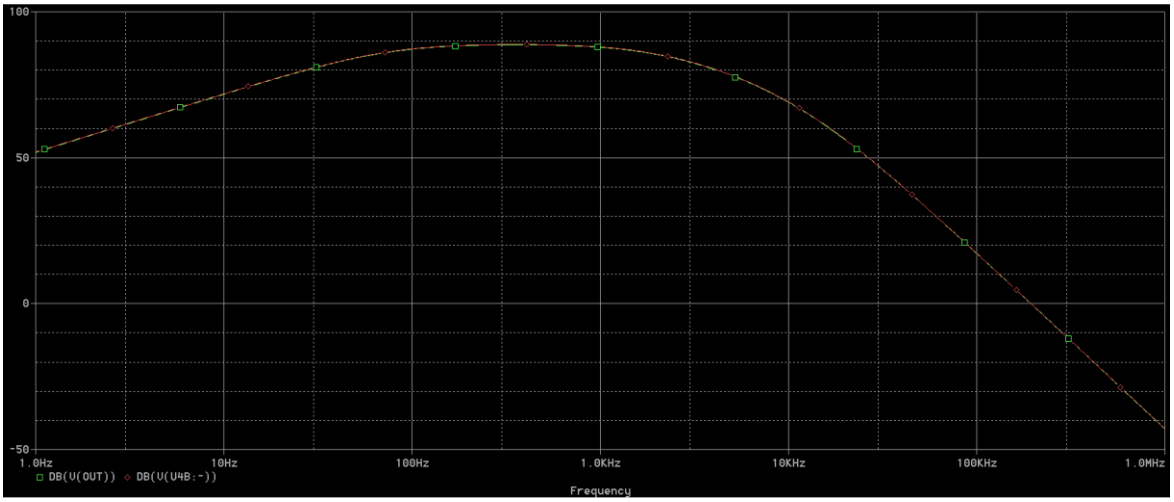


Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)		1.4617		
	X Values	5.3752m	4.8077m	567.496u		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
CURSOR 1,2	W(R4)	6.1206	4.6589	1.4617		0.000	0.000	6.1206	4.6589	5.3897

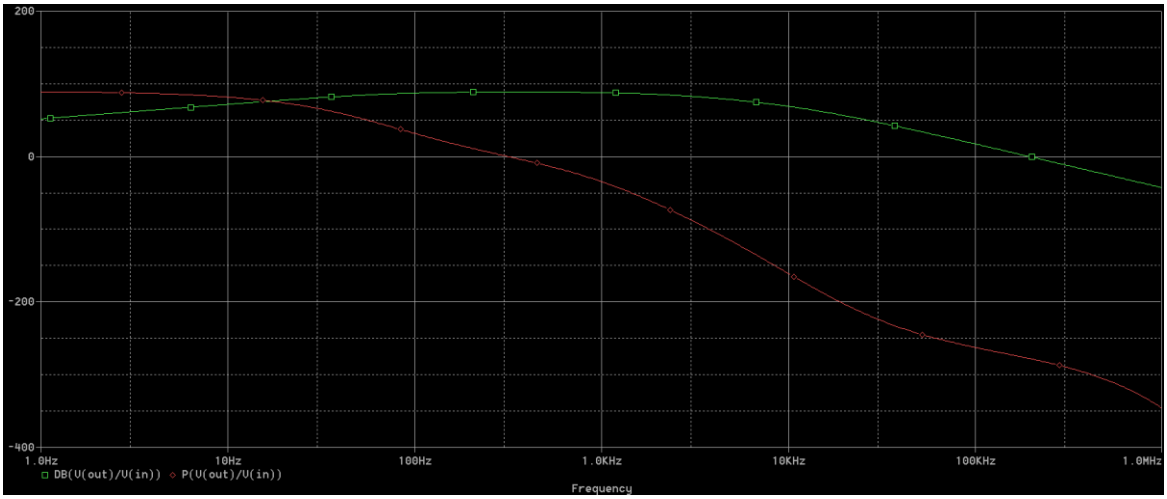
6.2 Analiza AC Sweep

-Analiza AC Sweep este folosită pentru a studia răspunsul în frecvență al circuitului. Ea arată cum variază amplitudinea și faza semnalului la ieșire în funcție de frecvență, ajutând la evaluarea benzilor de trecere, atenuare și stabilitate a amplificatorului.

-Am făcut Analiza AC Sweep, și am pus marker db Magnitude of Voltage după etajele de amplificare în tensiune (adică înainte de amplificarea în curent) și după amplificarea în curent, banda fiind la fel, și se suprapune.

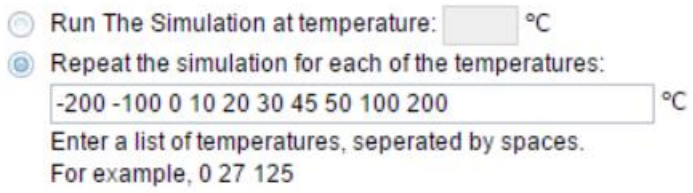


-Graficele Bode pentru amplitudine și fază pot fi de asemenea calculate folosind analiza AC Sweep:

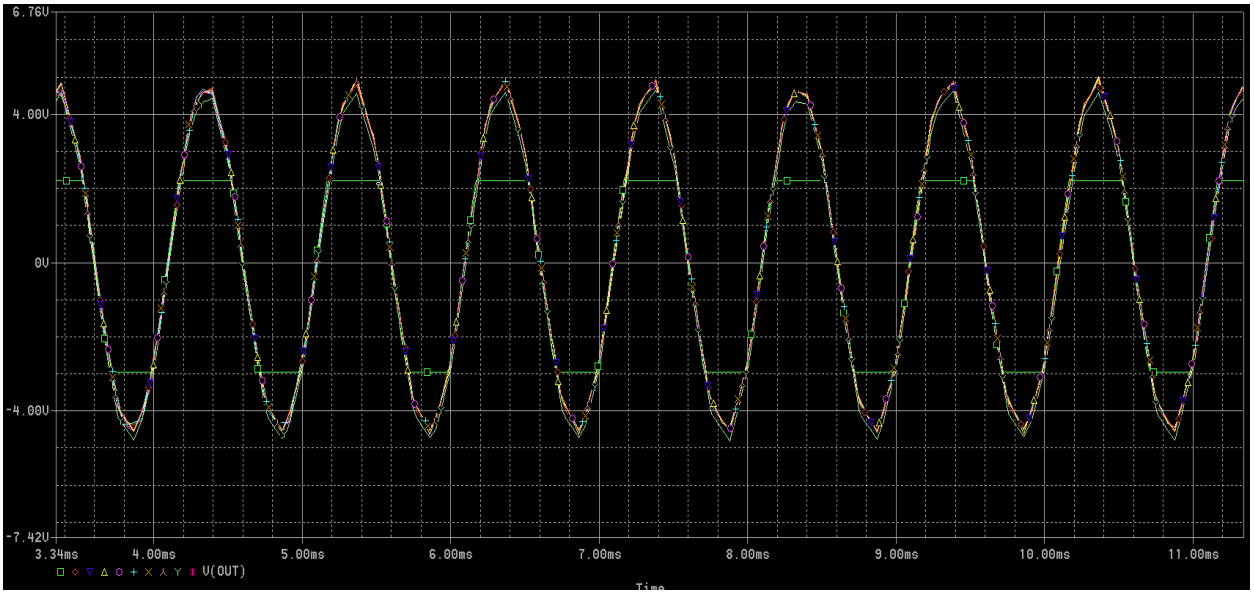


6.3 Temperatura

-Funcția de temperatură este folosită pentru a analiza comportamentul circuitului în funcție de temperatură.



-Graficul arată că circuitul funcționează corect până la 100°C, însă la 200°C nu mai funcționează. Pe partea negativă, funcționează până la -100°C, când semnalul începe să fie limitat, ceea ce indică o disfuncție.



7. Lista de materiale

Nr.	Referinta	Valoare	Cantitate
1	R1	2.2kΩ	1
2	R2	3.9kΩ	1
3	R4	4Ω	1
4	R5	243kΩ	2
4	R6	1kΩ	3
5	R7	750Ω	1
6	R8	2.7kΩ	1
7	R9	243kΩ	2
9	R10	1kΩ	3
10	R11	1kΩ	3
11	C1	$1\mu F$	1
12	C2	$22\mu F$	1
13	V1	200uV	1
14	V2	+18V	1
15	V2	-18V	1
16	Q1	Tip 41	4
17	Q2	Tip 41	4
18	Q3	Tip 41	4
19	Q4	Tip 41	4
20	D1	1N4001	4
21	D2	1N4001	4
22	D3	1N4001	4
23	D4	1N4001	4
24	U1B	OPA2111/BB	4
25	U2B	OPA2111/BB	4
26	U3B	OPA2111/BB	4
27	U4B	OPA2111/BB	4

UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

8.Bibliografie

Datasheets:

-Amplificator: **https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=OPA2111%2FBB**

-Tip 41: **https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/427087/ONSEMI/TIP41.html**

-Tip 42: **https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/427095/ONSEMI/TIP42.html**

-Diode: **https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D1N4001**

-Rezistente: **https://www.el-component.com/standard-resistor-values-e96**

+ CURUSURI

BEL – Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (n.d.). Electronic Devices – Material didactic. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. http://www.bel.utcluj.ro/dce/didactic/ed/